

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 高等代数 科目代码: 818

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、(15 分) 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$)

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

其中 $a_i \neq 0$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

二、(15 分) λ 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

无解, 有唯一解或无穷多解? 并在有无穷多解时, 写出方程组的通解.

三、(15 分) 设 U 是由向量组

$$\alpha_1 = (1, 3, -2, 2, 3), \quad \alpha_2 = (1, 4, -3, 4, 2), \quad \alpha_3 = (2, 3, -1, -2, 9)$$

生成的 R^5 的子空间, W 是由向量组

$$\beta_1=(1,3,0,2,1), \quad \beta_2=(1,5,-6,6,3), \quad \beta_3=(2,5,3,2,1)$$

生成的 R^5 的子空间, 求

(1) $U+W$ 的维数和基;

(2) $U \cap W$ 的维数与基.

四、(15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性空间 V 的一组基, σ 是 V 的线性变换, 且

$$\sigma\alpha_1 = \alpha_1, \quad \sigma\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \sigma\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

(1) 证明: σ 是可逆线性变换;

(2) 求 $2\sigma - \sigma^{-1}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.

五、(15 分) 设 R^4 是具有通常内积的欧氏空间, W 是 R^4 的子空间, 如果 W 是下列方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

的解空间, 求 W 以及 W 在 R^4 中的正交补 $W^\perp$.

六、(15 分) 求 t 满足什么条件时, 下述实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2tx_2x_3$$

是正定的?

七、(15 分) 用正交变换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

化成标准形, 并求出所用的正交变换.

八、(15 分) 证明: 设 V 是域 F 上 n 维线性空间, 则 V 的每个子空间 U 都有补空间.

九、(15 分) 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 那么向量组 $3\alpha_1 - \alpha_2$, $5\alpha_2 + 2\alpha_3$, $4\alpha_3 - 7\alpha_1$ 也线性无关.

十、(15 分) 证明: 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是一个整系数多项式, 且 $a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ 是奇数, 则 $f(x)$ 不能被 $x-1$ 整除, 又不能被 $x+1$ 整除.

